

Primera presentación de tesis

Primera sección: utilidad, casos, métodos y brecha

1. Utilidad del modelado del subsuelo, métodos disponibles y brecha de acceso

1.1. El problema no es abstracto: se toman decisiones sobre un medio que no se ve

Toda obra se apoya en un material cuya estructura no puede observarse directamente en su totalidad. El suelo no es una pieza fabricada y uniforme: su composición, rigidez, compactación, saturación y espesor cambian con la profundidad y también entre puntos cercanos. Por eso, antes de construir, rehabilitar o estudiar una obra aparecen preguntas concretas:

- ¿A qué profundidad cambia significativamente la rigidez del terreno?
- ¿Existe una capa blanda, un relleno, una cavidad o un contacto con roca?
- ¿El perfil observado en un sondeo representa realmente todo el sitio?
- ¿Cómo puede amplificar el terreno una vibración o un movimiento sísmico?
- ¿Dónde conviene realizar ensayos adicionales antes de tomar una decisión?

Modelar el subsuelo significa transformar observaciones parciales en una representación de capas o zonas con propiedades mecánicas estimadas. El modelo no es una fotografía exacta del terreno; es una hipótesis cuantitativa que debe ser compatible con las mediciones, la geología conocida y la resolución del método empleado.

En este trabajo interesa especialmente la velocidad de onda de corte, V_S , porque se relaciona con el módulo de corte a pequeñas deformaciones mediante

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \quad (1)$$

donde ρ es la densidad del material. Un perfil $V_S(z)$ permite reconocer cambios de rigidez con la profundidad y aporta una entrada fundamental para la clasificación sísmica y el análisis de respuesta de sitio [12, 5]. Cuando se repiten perfiles a lo largo de una línea o sobre una grilla, la información deja de ser puramente puntual y puede convertirse en una sección 2D o en un modelo 3D.

La utilidad no está, entonces, en “medir una señal sísmica”. La señal es el dato crudo; el producto de ingeniería es un modelo del subsuelo con alcance, supuestos e incertidumbre declarados.

1.2. Física de las ondas sísmicas: ondas de cuerpo y ondas de superficie

Toda perturbación mecánica del suelo se propaga mediante dos familias de ondas elásticas. Las **ondas de cuerpo** viajan a través del volumen del medio: las ondas P (primarias, de compresión) desplazan la partícula en la misma dirección de propagación, mientras que las ondas S (secundarias, de corte) la desplazan perpendicularmente a ella. Sus velocidades dependen de los módulos elásticos y de la densidad ρ ,

$$V_P = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}, \quad V_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \quad (2)$$

con K el módulo volumétrico y G el módulo de corte. V_S no depende de K y, a diferencia de V_P , no se propaga en fluidos porque éstos no resisten esfuerzo de corte; por eso V_S es el indicador más directo de la rigidez al corte del esqueleto del suelo, la magnitud que interesa a lo largo de esta tesis.

Cuando el semiespacio tiene una superficie libre aparecen además las **ondas de superficie**, producto de la interferencia entre ondas P y SV reflejadas repetidamente cerca de esa frontera. La onda Rayleigh resulta de esa interferencia: cada partícula describe una trayectoria elíptica retrógrada en el plano vertical que contiene la dirección de propagación, con amplitud que decae aproximadamente de forma exponencial con la profundidad y geoméricamente como $1/\sqrt{r}$ con la distancia a la fuente, en lugar de $1/r$ o $1/r^2$ como las ondas de cuerpo. Esa atenuación geométrica más lenta explica por qué, a pocos metros de una fuente impulsiva en superficie, la energía Rayleigh domina el registro: puede transportar hasta dos tercios de la energía sísmica total generada por el impacto [5, 12]. La onda Love, en cambio, resulta del atrapamiento de ondas SH en una capa superficial de menor velocidad y produce movimiento horizontal transversal a la propagación, sin componente vertical; por eso no se registra con geófonos verticales convencionales.

Esta jerarquía energética y geométrica es la razón física por la que un MASW activo con geófonos verticales, aunque sólo observa una fracción del campo de ondas completo, captura la componente más intensa y más directamente vinculada a V_S : la Rayleigh vertical. Las secciones siguientes explotan justamente esa relación entre dispersión de Rayleigh y estructura de $V_S(z)$.

1.3. Casos reales: de la medición a una decisión

Los siguientes casos muestran que el modelado sísmico del subsuelo ya se utiliza para problemas de construcción, rehabilitación, clasificación de sitio e investigación. No son demostraciones de laboratorio: en todos ellos la información obtenida responde a una necesidad concreta del sitio.

CentrePort, Wellington. El puerto de Wellington, Nueva Zelanda, sufrió licuefacción, desplazamiento lateral y daños estructurales durante el terremoto de Kaikōura ($M_w = 7,8$). Se combinaron 114 mediciones HVSr con MASW activo y arreglos pasivos MAM para obtener, en seis ubicaciones, perfiles V_S de más de 200 m de profundidad y un mapa de período fundamental de sitio, usados para explicar por qué la amplificación varió en distancias cortas y para orientar medidas de mitigación [21]. El caso muestra que combinar métodos activos, pasivos y de sondeo produce una interpretación más fuerte que cualquiera por separado.

Mina abandonada en Colorado. Antes de construir un estanque industrial sobre una antigua mina de oro, se adquirieron 40 perfiles MASW para investigar los primeros 9 m a 15 m del subsuelo y localizar pozos colapsados y labores someras mal documentadas. El mapa de zonas anómalas resultante se usó para concentrar la investigación adicional y el movimiento de suelo donde el riesgo era mayor, sin pretender “fotografiar” la geometría exacta de cada labor [2].

Campus de Delhi Technological University. Con un sismógrafo comercial PASI GEA24 de 24 canales, geófonos de 4,5 Hz y maza como fuente, se realizaron 30 ensayos MASW en seis sectores del campus, obteniendo una V_S media de 285 m s^{-1} y clasificando el sitio como clase D según NEHRP. Este caso conecta directamente una aplicación real con uno de los equipos comerciales analizados más adelante, mostrando el flujo industrial completo: arreglo, fuente, adquisición, dispersión, inversión y clasificación [6].

Metro Manila. En tres sitios se comparó $V_{S,30}$ obtenida por vía geotécnica (SPT y calidad de roca) con la obtenida por MASW. Aunque los valores numéricos difirieron, ambos caminos produjeron la misma clasificación sísmica NEHRP, mostrando que MASW no reemplaza al SPT sino que lo complementa: el sondeo aporta muestra y detalle local, la geofísica aporta cobertura y una estimación dinámica [14].

Construcción y mantenimiento de carreteras. MASW se emplea rutinariamente en dos extremos de la ingeniería vial: ensayos rápidos de poca profundidad (30 cm) para controlar la rigidez de cada capa del pavimento —asfáltica, base, subbase y subrasante— tras la compactación, y estudios de mayor profundidad (30 m) durante la planificación de una carretera nueva, donde interesa el contacto con el lecho rocoso. Park et al. documentan casos de ambos extremos ejecutados durante el inicio, el cierre y el mantenimiento de una obra vial [18]; esta misma aplicación motivó, en una propuesta de financiación previa a este proyecto, evaluar MASW como alternativa no destructiva para caracterización de pavimentos y suelos de fundación viales [1].

Estos seis casos no agotan el abanico de usos: Park resume, además, el mapeo de interfaces de lecho rocoso, la clasificación sísmica de sitio mediante $V_{S,30}$, la evaluación de licuefacción y la caracterización previa a la construcción de plantas que alojan maquinaria vibratoria de gran amplitud, como centrales de generación de energía [15].

Cuadro 1: Qué demuestra cada caso de estudio.

Caso	Pregunta práctica	Resultado utilizable
CentrePort	¿Por qué varió la amplificación y qué profundidad debe incluir el modelo?	Mapa de período de sitio y perfiles profundos de rigidez y roca para análisis de respuesta.
Mina de Colorado	¿Dónde pueden existir labores colapsadas antes de construir?	Mapa de zonas débiles o vacíos para orientar investigación y movimiento de suelo.
Campus de Delhi	¿Cómo varía la rigidez entre sectores del campus?	Perfiles V_S y clasificación sísmica a partir de 30 ensayos.
Metro Manila	¿Son compatibles la investigación geotécnica y la geofísica?	Clasificación NEHRP consistente mediante SPT/RQD y MASW.
Carreteras	¿Cumple cada capa del pavimento la rigidez de diseño?	Control de calidad rápido en obra y estudio de profundidad en la planificación vial.

1.4. Métodos disponibles: cada uno observa una parte distinta del problema

No existe un método universalmente superior. La elección depende de la propiedad que se desea conocer, la profundidad, la resolución, la cobertura, el acceso al sitio y el nivel de incertidumbre aceptable. Una primera división separa los ensayos que requieren penetrar o perforar el terreno de aquellos que infieren propiedades desde la superficie.

SPT, CPT, downhole y crosshole son valiosos porque entregan información de contacto directo, pero describen bien su entorno inmediato y la extrapolación entre sondeos puede ocultar variaciones laterales; por eso la pregunta correcta no es “¿sondeo o geofísica?”, sino cómo usar los sondeos para anclar una medición que cubra un volumen mayor, como en CentrePort, donde los datos CPT y de perforación restringieron la parametrización de la inversión de ondas superficiales [21]. La refracción, la resistividad y las ondas superficiales, en cambio, intercambian ese contacto directo por cobertura espacial: permiten estudiar líneas o superficies sin perforar cada punto, pero el resultado se obtiene mediante un problema inverso donde varias estructuras pueden explicar datos similares. La geofísica no es, entonces, una “radiografía” perfecta; su utilidad está en aportar información espacial y dinámica que los ensayos puntuales no entregan con la misma facilidad.

1.5. Por qué las ondas superficiales y por qué MASW

Las ondas Rayleigh son dispersivas en un medio estratificado: componentes de distinta longitud de onda muestrean volúmenes diferentes del subsuelo y se propagan con velocidades de fase distintas, y esa dependencia contiene información sobre la distribución de V_S . El procedimiento MASW activo explota esa propiedad en tres etapas: **adquisición** (una fuente controlada genera ondas que un arreglo de receptores registra simultáneamente), **análisis de dispersión** (las señales se

Cuadro 2: Comparación funcional de métodos de caracterización.

Método	Información principal	Fortaleza	Limitación relevante
SPT	Resistencia a penetración y muestra alterada	Práctica extendida, contacto directo y correlaciones geotécnicas conocidas	Información puntual; requiere sondeo; V_S se obtiene sólo mediante correlaciones empíricas
CPT/CPTu	Resistencia de punta, fricción y, con CPTu, presión de poros	Perfil casi continuo y buena resolución estratigráfica	Intrusivo; no recupera muestra; dificultad en gravas o materiales muy duros
Downhole / crosshole	Tiempos de viaje y V_P/V_S en profundidad	Alta resolución local y referencia valiosa para validar otros métodos	Requiere uno o varios pozos y representa un volumen limitado
Refracción / tomografía	Velocidad de primeras llegadas, usualmente V_P	Buena lectura lateral de contactos y profundidad a roca	Las capas de baja velocidad bajo capas rígidas pueden quedar ocultas; no entrega directamente V_S salvo configuración específica
MASW activo	Curva de dispersión y perfil $V_S(z)$	No invasivo, multicanal y repetible; permite perfiles 1D y secciones pseudo-2D	Requiere fuente, arreglo sincronizado e inversión; existe compromiso entre resolución y profundidad
MAM / ReMi / SPAC	Dispersión del ruido ambiental	Extiende la investigación a frecuencias bajas y mayores profundidades sin fuente controlada	Depende del campo de ruido, la geometría y registros más largos
HVSR	Frecuencia o período fundamental del sitio	Una estación triaxial y despliegue rápido	Por sí solo no determina un perfil V_S único
ERT	Distribución de resistividad eléctrica	Sensible a saturación, arcillas, cavidades y cambios litológicos	La resistividad no es una medida directa de rigidez mecánica

transforman al dominio frecuencia-velocidad para identificar las curvas modales) e **inversión** (se buscan perfiles estratificados cuya dispersión teórica sea compatible con la observada). MASW evolucionó respecto de SASW al pasar de pares de receptores a un registro multicanal simultáneo, lo que facilita separar energía coherente, reduce ambigüedades de fase y aumenta la productividad de campo [17]; los métodos pasivos MAM, ReMi o SPAC no compiten con el activo, sino que pueden extender la curva hacia frecuencias más bajas y mayores profundidades.

Se eligió MASW activo para este proyecto porque permite generar una excitación repetible, trabajar con geometría conocida y evaluar directamente la cadena instrumental multicanal desarrollada, sin eliminar sus limitaciones: la profundidad depende de las longitudes de onda observadas con relación señal-ruido suficiente; la apertura, el espaciamiento y el *offset* condicionan la banda válida; los modos superiores pueden confundirse con el fundamental; la inversión es no única; y errores de fase entre canales se traducen directamente en errores de velocidad de fase. El proyecto InterPACIFIC y sus guías derivadas mostraron que los métodos de ondas superficiales producen resultados reproducibles entre equipos cuando se documentan geometría, banda válida, procesamiento e incertidumbre, pero que el perfil final depende fuertemente de la parametrización de la inversión [4]: el instrumento debe entregar datos sincronizados y trazables de calidad conocida, sin poder eliminar por sí solo la no unicidad del subsuelo.

1.6. De la señal medida al modelo $V_S(z)$: física y ecuaciones

La cadena que suele resumirse como

$$V_{R,\text{aparente}} \longrightarrow V_S \longrightarrow \text{modelo}$$

contiene en realidad dos problemas distintos. Primero se estima, a partir de las señales multicanal, cómo cambia la velocidad de fase de las ondas Rayleigh con la frecuencia. Después se buscan las propiedades de un medio estratificado que puedan producir esa dispersión. Esta distinción es esencial: en un suelo formado por capas no se mide directamente la V_S de una profundidad determinada.

1.6.1. Del registro espacio–tiempo a la velocidad de fase aparente

Sea $u(x_j, t)$ el desplazamiento o, en la práctica, la señal proporcional a velocidad registrada por el geófono ubicado en x_j . Para cada canal se calcula la transformada temporal de Fourier

$$U(x_j, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x_j, t) e^{i\omega t} dt = A(x_j, \omega) e^{i\phi(x_j, \omega)}. \quad (3)$$

Si una componente de frecuencia $f = \omega/(2\pi)$ se propaga como una onda plana, su fase cambia aproximadamente como $\phi(x, \omega) = \phi_0 - kx$, con número de onda $k = \omega/c_R$. Entre dos receptores separados una distancia Δx se obtendría entonces

$$c_{R,\text{aparente}}(f) = \frac{\omega \Delta x}{|\Delta \phi(f)|} = \frac{2\pi f \Delta x}{|\Delta \phi(f)|}. \quad (4)$$

El problema práctico de esta expresión es que la fase está definida módulo 2π , puede contaminarse con ruido y puede contener simultáneamente varios modos. MASW utiliza todos los canales para reducir esa ambigüedad. En el método de desplazamiento de fase se prueba una velocidad c y se corrige la fase esperada en cada posición. Una forma normalizada del espectro es [16]

$$S(\omega, c) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N \frac{U(x_j, \omega)}{|U(x_j, \omega)|} \exp\left(i \frac{\omega x_j}{c}\right) \right|. \quad (5)$$

Cuando la velocidad ensayada coincide con la velocidad de fase de una onda presente, las contribuciones de los receptores se alinean y S presenta un máximo. Al seleccionar esos máximos para cada frecuencia se obtiene la curva observada

$$c_R^{\text{obs}}(f) = \arg \max_c S(2\pi f, c). \quad (6)$$

Se la denomina velocidad de fase *aparente* porque se infiere desde un arreglo finito y puede incluir efectos de ruido, modos, geometría y variación lateral. Bajo la aproximación de estratos horizontales representa la dispersión modal de Rayleigh que se utilizará en la inversión.

1.6.2. Frecuencia, longitud de onda y profundidad

Cada punto de la curva tiene asociada una longitud de onda

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}. \quad (7)$$

Las longitudes de onda cortas concentran mayor sensibilidad cerca de la superficie; las largas involucran un volumen más profundo. No existe, sin embargo, una igualdad universal del tipo $z = \lambda/2$: cada medición posee una función de sensibilidad distribuida y solapada con la de otras frecuencias. La regla de una fracción de la longitud de onda sirve para diseñar e interpretar preliminarmente el ensayo, no para asignar cada velocidad a una profundidad exacta.

Por ejemplo, un máximo de dispersión de 240 m s^{-1} a 20 Hz corresponde a $\lambda_R = 12 \text{ m}$. Ese dato restringe la combinación de propiedades de las capas someras sensibles a esa longitud de onda; no significa que V_S a 6 m sea 240 m s^{-1} . Un punto de 500 m s^{-1} a 5 Hz , en cambio, tiene $\lambda_R = 100 \text{ m}$ y aporta información integrada de un volumen mucho más profundo.

1.6.3. Relación física entre c_R y V_S

En un semiespacio elástico, homogéneo e isótropo, la velocidad de Rayleigh se relaciona con V_S y V_P . Si $\xi = c_R/V_S$ y $\kappa = (V_S/V_P)^2$, la raíz física satisface

$$\xi^6 - 8\xi^4 + (24 - 16\kappa)\xi^2 - 16(1 - \kappa) = 0. \quad (8)$$

Para una relación de Poisson $\nu = 0,25$, $\kappa = 1/3$ y $c_R \simeq 0,9194V_S$ [22]. Sólo bajo ese modelo homogéneo podría utilizarse la aproximación $V_S \simeq c_R/0,9194$. Así, para el ejemplo anterior se obtendría $V_S \simeq 261 \text{ m s}^{-1}$, pero sería la velocidad de un semiespacio equivalente, no el valor de una capa a una profundidad particular.

En un terreno estratificado, las condiciones de continuidad de esfuerzos y desplazamientos en cada interfaz producen una ecuación característica cuyos ceros dependen de la frecuencia y del modelo completo:

$$F(f, c_R; \mathbf{V}_S, \mathbf{V}_P, \boldsymbol{\rho}, \mathbf{h}) = 0. \quad (9)$$

Aquí $\mathbf{h}$ contiene los espesores y $\mathbf{V}_S$, $\mathbf{V}_P$ y $\boldsymbol{\rho}$ las propiedades de cada estrato. Para cada frecuencia, las raíces de la ecuación (9) son las velocidades de fase teóricas de los distintos modos. En el rango habitual de ingeniería la dispersión de Rayleigh es especialmente sensible a V_S y, después, a los espesores; por eso V_P y ρ suelen fijarse o restringirse con información auxiliar [22].

1.6.4. De la curva de dispersión a una familia de modelos

La inversión parte de los datos $\mathbf{d} = [c_R^{\text{obs}}(f_1), \dots, c_R^{\text{obs}}(f_M)]$ y propone un modelo

$$\mathbf{m} = [h_1, \dots, h_{L-1}, V_{S,1}, \dots, V_{S,L}, \\ V_{P,1}, \dots, V_{P,L}, \rho_1, \dots, \rho_L]. \quad (10)$$

Un solucionador directo calcula $\mathbf{g}(\mathbf{m}) = \mathbf{c}_R^{\text{calc}}$ mediante la ecuación (9). La inversión modifica el modelo para minimizar, por ejemplo,

$$\Phi(\mathbf{m}) = \|\mathbf{W}_d[\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})]\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{m}), \quad (11)$$

donde $\mathbf{W}_d$ pondera cada dato según su incertidumbre y $R(\mathbf{m})$ penaliza modelos incompatibles con restricciones elegidas, por ejemplo variaciones excesivamente abruptas. En una inversión linealizada, la corrección puede expresarse como

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} + \lambda \mathbf{L}^T \mathbf{L}) \Delta \mathbf{m} = \mathbf{J}^T \mathbf{W} [\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})], \quad (12)$$

con $J_{ij} = \partial c_R(f_i) / \partial m_j$. El proceso se repite con $\mathbf{m}_{k+1} = \mathbf{m}_k + \Delta \mathbf{m}$, o se reemplaza por una búsqueda global; aquí $\mathbf{W} = \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d$. En ambos casos la salida honesta no es una única “fotografía”, sino un conjunto de modelos aceptables y sus bandas de variación.

Una vez estimado el perfil $V_S(z)$ pueden calcularse magnitudes de ingeniería. Para capas que completan los primeros 30 m,

$$V_{S,30} = \frac{30}{\sum_i h_i / V_{S,i}}, \quad G_{\text{máx},i} = \rho_i V_{S,i}^2. \quad (13)$$

La cadena física completa queda, por tanto,

$$u_j(t) \rightarrow U_j(f) \rightarrow S(f, c) \rightarrow c_R^{\text{obs}}(f) \rightarrow \text{inversión estratificada} \rightarrow \{h_i, V_{S,i}, V_{P,i}, \rho_i\} \rightarrow V_S(z), V_{S,30}, G_{\text{máx}}.$$

Esto también explica por qué la instrumentación importa: error de fase entre canales, una banda recortada por el transductor o una geometría mal documentada alteran la curva de dispersión antes de que el algoritmo de inversión pueda intervenir.

1.7. Soluciones comerciales: evidencia de interés industrial

La existencia de varias familias de sismógrafos profesionales confirma que la adquisición sísmica somera no es un problema puramente académico. Los fabricantes han invertido en mejorar exactamente los aspectos que aparecen en campo: resolución y rango dinámico, sincronización, control sencillo, autonomía, escalabilidad y reducción de cableado.

Por eso no resulta correcto presentar esta parte como “problemas de los MASW comerciales”. Son soluciones maduras y, en varios casos, muy capaces. Lo que interesa es observar qué arquitectura adopta cada una y qué necesidad industrial demuestra.

Cuadro 3: Soluciones comerciales y señal de demanda industrial. Las prestaciones provienen de las páginas oficiales de los fabricantes.

Producto	Arquitectura	Qué resuelve	Qué demuestra
Geometrics GeodeFlex	24 canales analógicos centralizados; control web; Wi-Fi en versión Core; GPS integrado	Adquisición simultánea de 24 bits, operación desde PC, tableta o teléfono y registro autónomo	La interfaz web y la sincronización forman parte del valor industrial, no son accesorios
PASI GEA24	Sismógrafo compacto de 24 canales conectado por USB a una computadora; ampliable a 48	Portabilidad, alimentación USB y uso multipropósito: MASW, Vs30, refracción, tomografía y pozo	Existe demanda por una plataforma compacta que reutilice la misma adquisición en varios métodos
DMT SUMMIT X One	Unidades remotas distribuidas sobre un cable ligero de dos conductores para datos y energía	Geometrías flexibles, despliegue rápido y escalabilidad desde más de 24 hasta miles de canales	Reducir el cableado y distribuir la adquisición tiene valor operativo real
Geometrics Atom-3C	Unidades triaxiales autónomas, temporizadas por GPS, sin cable de tendido; descarga por Wi-Fi	Adquisición pasiva prolongada sin fuente, computadora ni interconexión entre estaciones	La autonomía y la eliminación de cables son suficientemente valiosas para justificar una familia específica de producto

Geometrics GeodeFlex integra 24 canales de 24 bits con controlador Linux, GPS, Wi-Fi y una aplicación web operable desde computadora, tableta o teléfono, incluido registro autónomo sincronizado por GPS para ensayos pasivos [10]. El Wi-Fi simplifica el control, pero los 24 geófonos y el disparo activo siguen cableados: demuestra que una interfaz web moderna mejora la operación de campo incluso sobre una arquitectura de adquisición centralizada.

PASI GEA24 compacta 24 canales de 24 bits en una unidad alimentada y controlada por USB desde una computadora, ampliable a 48 canales, y orientada a MASW, refracción, tomografía, downhole, crosshole y $V_{s,30}$ [20]; el caso de Delhi confirma su uso efectivo en campo [6]. Conserva los cables sísmicos tradicionales, pero reduce volumen y elimina la batería independiente: una optimización clara del esquema centralizado.

DMT SUMMIT X One desplaza la conversión hacia unidades remotas conectadas sobre un cable ligero de dos conductores que distribuye energía y datos, con configuraciones desde 24 hasta miles de canales y registro continuo para pasivo [3]. Muestra que distribuir nodos no obliga a eliminar todo cable: un enlace físico ligero puede simplificar alimentación, telemetría y sincronización a la vez.

Geometrics Atom-3C elimina el cable de tendido con unidades autónomas triaxiales, temporizadas por GPS, con almacenamiento, batería y descarga por Wi-Fi [9]. Resuelve muy bien la adquisición pasiva, pero no es un MASW activo con disparo de fuente: quitar cables es más simple cuando cada nodo registra continuamente que cuando todos deben responder de forma determinista a un disparo.

Las comparativas de precio disponibles ubican un sistema MASW activo de 24 canales completo en el orden de miles a decenas de miles de euros o dólares según el fabricante y el año de referencia [19, 8, 7].

1.8. La brecha no es tecnológica: es de acceso e integración económica

Los cuatro productos anteriores prueban que la industria ya resolvió, con distintas arquitecturas, buena parte de los problemas de adquisición. La brecha que motiva esta tesis debe formularse con más precisión:

Existe instrumentación profesional capaz, pero falta una plataforma económica, reproducible y modificable que integre adquisición multicanal sincronizada, operación de campo y procesamiento para investigación local.

La dificultad de acceso no se reduce al precio publicado del sismógrafo: también incluye sensores, cables, disparo, software, importación, impuestos, soporte y reparación. Para una empresa especializada esa inversión puede justificarse por productividad y confiabilidad. Para un laboratorio pequeño, una universidad o una etapa exploratoria, la barrera es diferente.

La literatura académica confirma esa demanda por alternativas. Kafadar desarrolló MicDAC, un sistema abierto de tres componentes basado en Arduino para mediciones HVSR, con una frecuencia de muestreo de 200 Hz, conversión de 12 bits y un costo de componentes, incluidos sensores, estimado en 255 EUR en 2020 [11]. Geophonino demostró que un registrador abierto y económico de un canal puede adquirir señales de un geófono y compararse favorablemente con equipos comerciales en su alcance de prueba [13].

Estos antecedentes son valiosos porque muestran que el acondicionamiento y la digitalización económicos son posibles. Al mismo tiempo, dejan visible el salto que falta para MASW activo. Esta misma brecha motivó, antes de este proyecto, presentar una propuesta de financiación para desarrollar un sistema electrónico multicanal de generación y captación de ondas sísmicas orientado a esta caracterización hasta 50 m; la propuesta no fue aceptada, y esta tesis retoma ese mismo objetivo con recursos propios de la Facultad [1]. Concretamente, falta:

- pasar de uno o tres canales a un arreglo de nodos sincronizados;
- coordinar una fuente impulsiva y conservar una referencia temporal común;
- controlar ganancias, calibración, almacenamiento y estado de cada nodo;
- operar el sistema en campo sin depender de infraestructura externa;
- preservar datos crudos y metadatos de geometría;
- integrar dispersión e inversión sin ocultar las decisiones del operador.

El objetivo no es afirmar que un prototipo académico sustituya a GeodeFlex, GEA24, SUMMIT X One o Atom-3C en confiabilidad, robustez o soporte. El aporte consiste en construir y evaluar una plataforma accesible que permita estudiar las decisiones que esos productos encapsulan: transducción, acondicionamiento, digitalización, sincronización, transmisión, interfaz y procesamiento.

1.9. Acotamiento del proyecto

La revisión anterior conduce a una cadena funcional concreta:

Generación de señal → transductor → acondicionamiento e instrumentación → digitalización
→ transmisión e interfaz de campo → ingesta → procesamiento e inversión con interfaz de análisis.

Cada bloque presenta una pregunta verificable. El transductor define la banda que puede observarse; el acondicionamiento determina ruido, ganancia y rango dinámico; la digitalización y sincronización condicionan la coherencia entre canales; la transmisión define cómo se despliega el arreglo; las interfaces determinan si el sistema puede operarse y auditarse; y el procesamiento convierte los registros en un modelo con incertidumbre.

La pregunta que abre el resto de la presentación puede formularse así:

Cuadro 4: Posicionamiento de la brecha abordada por la tesis.

Necesidad	Equipo profesional	Prototipo económico típico	Objetivo de esta tesis
Adquisición multicanal	Resuelta y validada	Uno o pocos canales	Nodos ampliables con captura coordinada
Sincronización	GPS, cable o electrónica dedicada	Frecuentemente no necesaria en un solo nodo	Sincronización distribuida medida y documentada
Operación de campo	Software del fabricante y gabinete robusto	Interfaz de laboratorio o computadora conectada	Interfaz web local sin dependencia de Internet
Modificabilidad	Producto terminado y soportado	Hardware abierto pero alcance limitado	Cadena completa inspeccionable y reconfigurable
Procesamiento	Ecosistema comercial integrado	Análisis específico o externo	Datos crudos, ingesta, revisión, dispersión e inversión

¿Cómo integrar, con componentes accesibles, una cadena multicanal de adquisición y análisis para ondas superficiales que sea operable en campo, conserve la trazabilidad de los datos y permita evaluar honestamente sus limitaciones?

Las secciones siguientes estudiarán cada bloque de esa cadena: selección y banda del transductor, evolución del acondicionamiento, digitalización, comunicación distribuida, interfaces de operación e ingesta, y finalmente procesamiento e inversión.

Referencias

- [1] Convocatoria PINV01-317. Sistema electrónico multicanal para generación y captación de ondas sísmicas orientado a la caracterización geotécnica del suelo hasta 50 metros de profundidad. Technical report, Propuesta de proyecto de investigación (formulario PINV01-317B), 2024. Propuesta de financiación no aceptada; antecedente directo de esta tesis.
- [2] N. Crook, S. Calendine, and M. Levitt. Site characterization of an abandoned gold mine using the multi-channel analysis of the surface waves method. In *Geotechnical Frontiers 2017*, pages 596–603, 2017.
- [3] DMT Group. SUMMIT X One seismic data acquisition system, 2026. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [4] S. Foti et al. Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420, 2018.
- [5] S. Foti, C. G. Lai, G. J. Rix, and C. Strobbia. *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2014.
- [6] R. Gautam, A. K. Shrivastava, S. Gupta, and V. Sharma. In situ shear wave velocity from multichannel analysis of surface waves (MASW) tests at six sites of Delhi Technological University. In *International Conference on Innovative Advancement in Engineering and Technology*, 2020.
- [7] GeoDevice. SUMMIT X One. <https://geodevice.co/product/summit-x-one/>, 2026. Distribuidor; precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.

- [8] Geometrics. Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf, 2023. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.
- [9] Geometrics. Atom-3C seismograph, 2026. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [10] Geometrics. GeodeFlex, 2026. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [11] O. Kafadar. A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373, 2020.
- [12] S. L. Kramer. *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall, 1996.
- [13] C. D. Llorens, J. Molina, J. A. Giner, S. Ivorra, and P. R. Zornoza. Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10, 2016.
- [14] C. E. F. Monjardin and A. B. Medina. Comparative analysis of geotechnical and geophysical investigations for average shear wave velocity in Metro Manila. *Energy Reports*, 9(S2):38–47, 2023.
- [15] C. B. Park. MASW for geotechnical site investigation. *The Leading Edge*, 32(6):656–662, 2013.
- [16] C. B. Park, R. D. Miller, and J. Xia. Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380, 1998.
- [17] C. B. Park, R. D. Miller, and J. Xia. Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808, 1999.
- [18] C. B. Park, J. Richter, R. Rodrigues, and A. Cirone. MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730, 2018.
- [19] PASI srl. GEA24 Price List — January 2022. Copia pública de la lista del fabricante: <https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022>, 2022. Referencia histórica; precios ex works Turín.
- [20] PASI srl. GEA24: 24-channel seismograph, 2026. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [21] J. P. Vantassel, B. R. Cox, L. Wotherspoon, and A. Stolte. Mapping depth to bedrock, shear stiffness, and fundamental site period at CentrePort, Wellington, using surface-wave methods: Implications for local seismic site amplification. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(3B):1709–1721, 2018. Prepublicación de acceso abierto consultada para las figuras.
- [22] J. Xia, R. D. Miller, and C. B. Park. Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves. *Geophysics*, 64(3):691–700, 1999.